

МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
(НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)

Физтех-школа фотоники, электроники и молекулярной физики

Отчёт о выполнении лабораторной работы

5

Генераторы синусоидальных колебаний с
кварцевой стабилизацией частоты

Автор:
Макаров Лев Евгеньевич
Б04-306

1 Введение

Цель работы: ознакомиться со схемами генераторов синусоидальных колебаний, построенных на основе усилителей с обратной связью, в том числе генераторов с кварцевой стабилизацией частоты.

В работе исследуется резонансный усилитель и два кварцевых генератора. В первом генераторе кварцевый резонатор используется на частоте последовательного резонанса, во втором – как эквивалентная индуктивность в трехточечной схеме.

2 Выполнение работы

Резонансный усилитель

1. Соберем схему резонансного усилителя согласно рис. 1. Выходом усилителя является напряжение U_{out} , а напряжение U_{in} используется как сигнал цепи обратной связи.

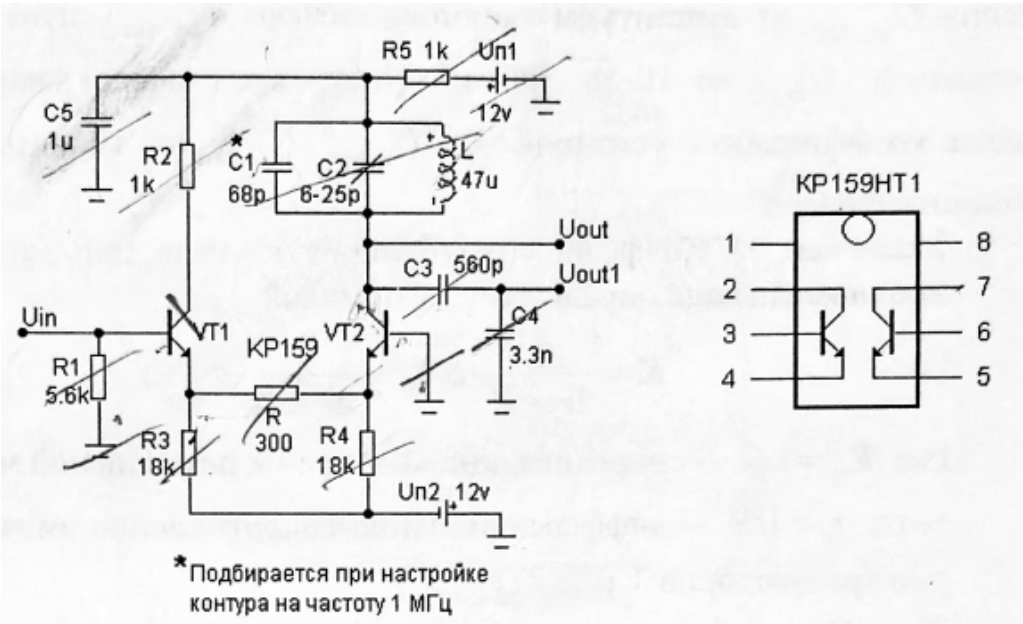


Рис. 1: Схема резонансного усилителя

Использованные элементы схемы представлены в таблице 1.

Таблица 1: Параметры элементов резонансного усилителя

R_1 , кОм	R_2 , кОм	R_3 , кОм	R_4 , кОм	R_5 , кОм	R , Ом
5.492	0.986	18.09	17.973	0.9825	294.7
C_1 , пФ	C_2 , пФ	C_3 , пФ	C_4 , нФ	C_5 , мкФ	L , мкГн
68	20	561	3.32	6.05	47

2. Измерим потенциалы на электродах транзисторов при $U_{П2} = -10$ В. Результаты занесем в таблицу 2.

По измеренным потенциалам найдем токи эмиттеров:

$$I_{Э1} = \frac{U_{Э1} - U_{П2}}{R_3} = 0.520 \text{ мА}, \quad I_{Э2} = \frac{U_{Э2} - U_{П2}}{R_4} = 0.523 \text{ мА}.$$

Таблица 2: Потенциалы на электродах транзисторов

Транзистор	U_K , В	U_Δ , В	U_B , В
VT1	9.9941	-0.6014	-0.0020
VT2	9.9941	-0.5990	-0.0005

Средний ток коллектора

$$I_K \approx \frac{I_{\Delta 1} + I_{\Delta 2}}{2} = 0.521 \text{ мА.}$$

При $U_T = 25$ мВ крутизна транзисторов равна

$$S = \frac{I_K}{U_T} = 0.021 \text{ } \Omega^{-1}.$$

3. Подадим входной синусоидальный сигнал и найдем резонансную частоту по максимуму выходного напряжения. По измерениям $f_p = 1.01$ МГц.
4. На резонансной частоте снимем амплитудную характеристику усилителя. Результаты представлены в таблице 3.

Таблица 3: Амплитудная характеристика резонансного усилителя

U_{in} , мВ	U_{out} , мВ	K	U_{in} , мВ	U_{out} , мВ	K
10	80	8.00	260	1985	7.63
20	160	8.00	270	2030	7.52
30	239	7.97	280	2097	7.49
40	319	7.98	290	2165	7.47
50	410	8.20	300	2235	7.45
60	490	8.17	310	2300	7.42
70	572	8.17	320	2363	7.38
80	655	8.19	330	2420	7.33
90	725	8.06	340	2480	7.29
100	807	8.07	350	2537	7.25
110	885	8.05	360	2597	7.21
120	970	8.08	370	2659	7.19
130	1055	8.12	380	2712	7.14
140	1135	8.11	390	2769	7.10
150	1212	8.08	400	2831	7.08
160	1292	8.08	410	2892	7.05
170	1370	8.06	420	2970	7.07
180	1449	8.05	430	3053	7.10
190	1527	8.04	440	3130	7.11
200	1600	8.00	450	3195	7.10
210	1665	7.93	460	3237	7.04
220	1722	7.83	470	3296	7.01
230	1785	7.76	480	3320	6.92
240	1852	7.72	490	3350	6.84
250	1915	7.66	500	3395	6.79

Из графика видно, что при малых входных амплитудах коэффициент усиления близок к постоянному значению $K \approx 8$. При дальнейшем увеличении амплитуды входного сигнала начинается насыщение, и коэффициент усиления уменьшается.

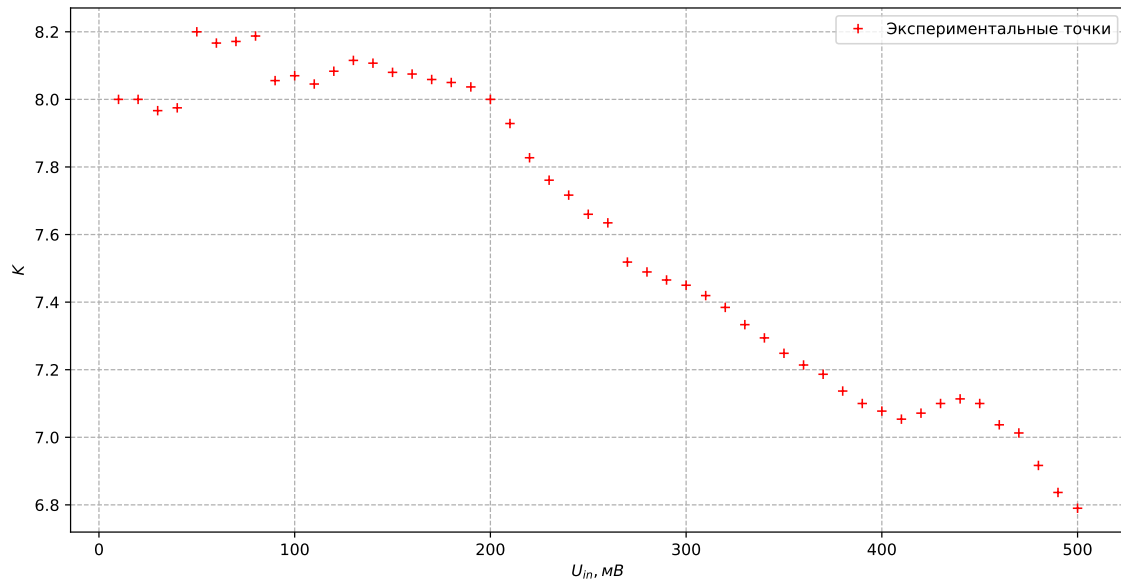


Рис. 2: Зависимость коэффициента усиления K от амплитуды входного сигнала

5. Замкнем эмиттеры транзисторов, что соответствует случаю $R = 0$, и повторим измерение резонансного коэффициента усиления. Данные представлены в таблице 4.

Таблица 4: Амплитудная характеристика при $R = 0$

$U_{in}, \text{ мВ}$	$U_{out}, \text{ мВ}$	K
500	6738	13.48
430	6738	15.67
350	6574	18.78
270	6265	23.20
200	5750	28.75
130	4697	36.13
50	2038	40.76

При коротком замыкании эмиттеров отрицательная обратная связь по эмиттерной цепи уменьшается, поэтому резонансный коэффициент усиления возрастает.

6. Выберем входное напряжение $U_{in} = 250 \text{ мВ}$, соответствующее линейному участку амплитудной характеристики, и снимем зависимость усиления от частоты. Результаты измерений представлены в таблице 5.

Максимальный коэффициент усиления равен $K_{\max} = 15.94$. Уровень $K_{\max}/\sqrt{2}$ достигается примерно на частотах 0.99 МГц и 1.03 МГц, поэтому

$$\Delta f_p \approx 1.03 - 0.99 = 0.04 \text{ МГц} = 40 \text{ кГц}.$$

Добротность контура:

$$Q = \frac{f_p}{\Delta f_p} = \frac{1.01}{0.04} \approx 25.$$

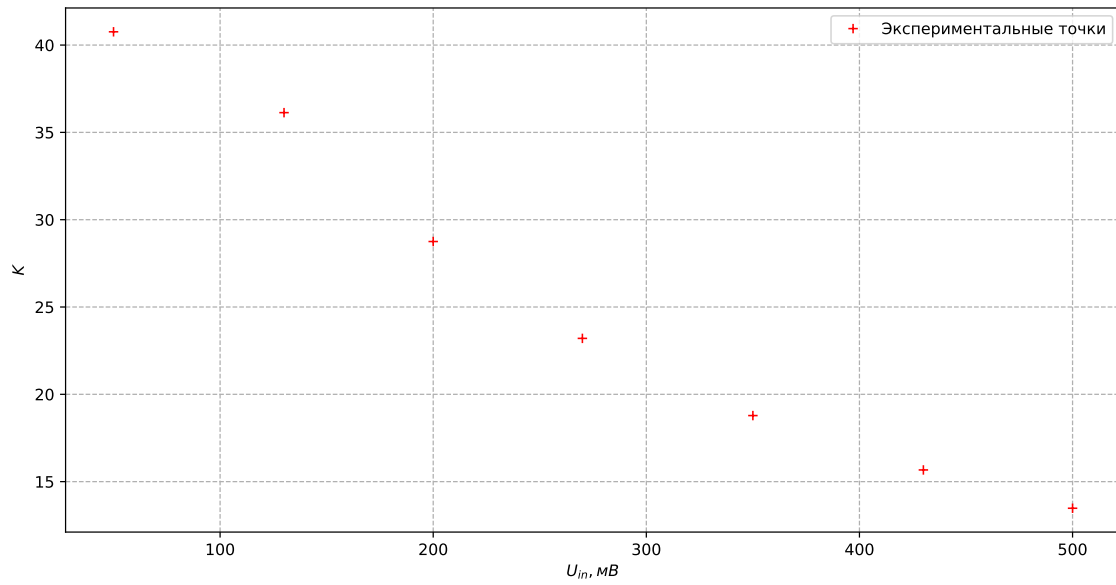


Рис. 3: Зависимость коэффициента усиления K от амплитуды входного сигнала при $R = 0$

Таблица 5: Частотная характеристика резонансного усилителя при $U_{in} = 250 \text{ мВ}$

$f, \text{МГц}$	$U_{out}, \text{мВ}$	K
0.98	2220	8.88
0.99	2840	11.36
1.00	3579	14.32
1.01	3985	15.94
1.02	3600	14.40
1.03	2870	11.48
1.04	2250	9.00

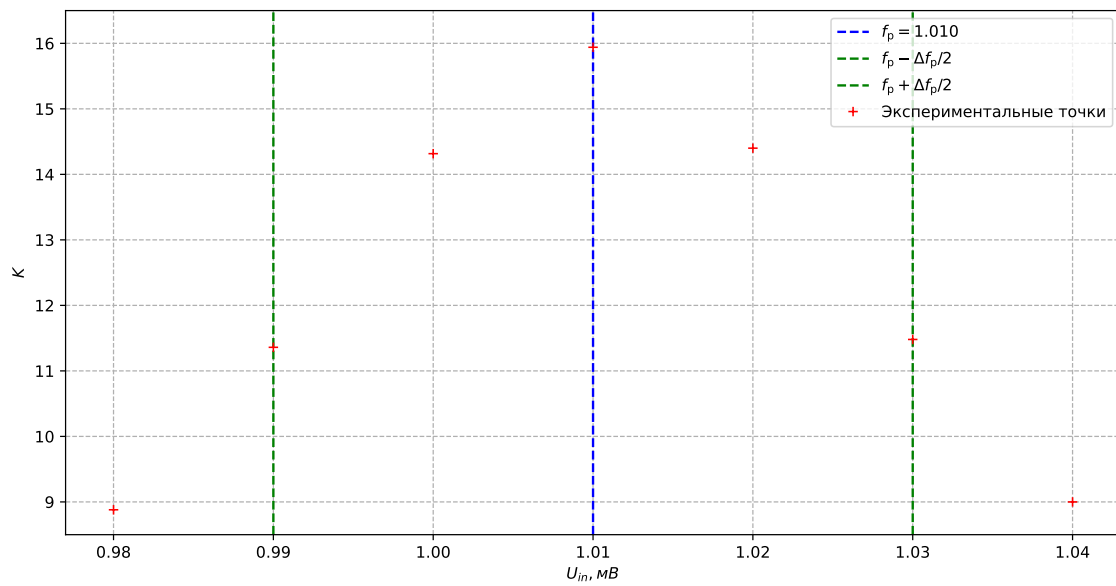


Рис. 4: Зависимость коэффициента усиления K от частоты входного сигнала

Кварцевый генератор с использованием последовательного резонанса кварца

1. Соберем схему кварцевого генератора с использованием последовательного резонанса кварца согласно рис. 5.

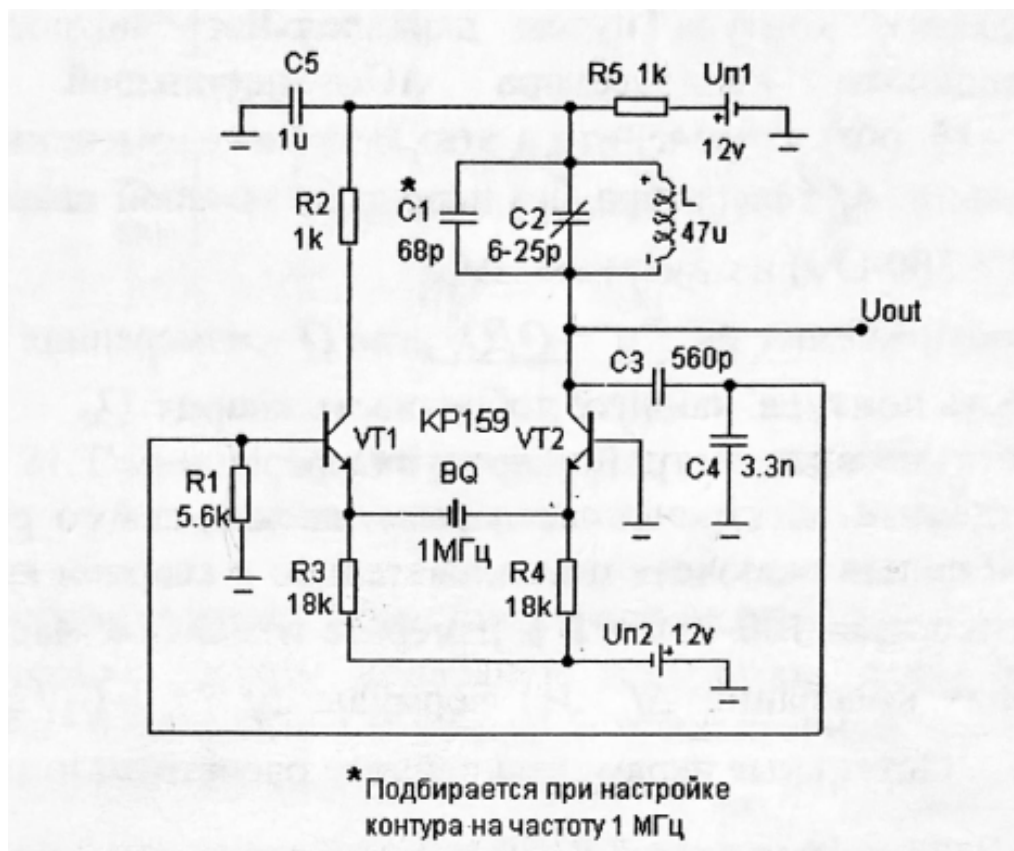


Рис. 5: Схема кварцевого генератора с использованием последовательного резонанса кварца

Сначала вместо кварцевого резонатора включим резистор $R = 300 \Omega$, примерно равный сопротивлению кварца на частоте последовательного резонанса. Частота и амплитуда колебаний:

$$f_0 = 1.014 \text{ МГц}, \quad U_{\text{out}} = 9658 \text{ мВ.}$$

2. Восстановим схему кварцевого генератора, включив кварцевый резонатор вместо резистора. При $C_2 = 20 \text{ пФ}$ амплитуда выходного сигнала равна

$$A = 6000 \text{ мВ.}$$

После изменения емкости и подстройки контура при $C_2 = 47 \text{ пФ}$ получаем

$$A = 9130 \text{ мВ.}$$

3. Определим добротность кварцевого резонатора. Для этого расстроим контур дополнительной емкостью $\Delta C = 20 \text{ пФ}$.

Для генератора без кварца:

$$\Delta f = 994.0 - 974.0 = 20 \text{ кГц.}$$

Для генератора с кварцем:

$$\Delta f_k = 1.001 - 0.995 = 6 \text{ кГц.}$$

Из соотношения

$$\frac{\Delta f_k}{\Delta f} = \frac{Q}{Q_k}$$

найдем добротность кварца:

$$Q_k = Q \frac{\Delta f}{\Delta f_k} \approx 25 \cdot \frac{20}{6} \approx 83.$$

4. Включим последовательно с кварцем конденсатор $C_s = 150 \text{ пФ}$ и измерим изменение частоты:

$$\Delta f_k = 1.001 - 0.998 = 3 \text{ кГц.}$$

Из формулы

$$\frac{\Delta f_k}{f_k} = \frac{C_k}{2C_s}$$

получим

$$C_k = 2C_s \frac{\Delta f_k}{f_k} \approx 1 \text{ пФ.}$$

Остальные параметры кварцевого резонатора:

$$L_k = \frac{1}{4\pi^2 f_k^2 C_k} \approx 25 \text{ мГн,}$$

$$\rho_k = \frac{1}{2\pi f_k C_k} \approx 1.6 \cdot 10^5 \text{ }\Omega,$$

$$r_k = \frac{\rho_k}{Q_k} \approx 1.9 \text{ к}\Omega.$$

5. Исследуем стабильность частоты при изменении питающего напряжения. Результаты измерений для схемы с резистором $R = 300 \text{ }\Omega$ представлены в таблице 6.

Таблица 6: Зависимость частоты генератора без кварца от питающего напряжения

$U_{\text{п}}, \text{ В}$	$f, \text{ МГц}$
-12	0.996
-11	0.997
-10	0.998
-9	0.994
-8	0.995
-7.2	0.996

Измеренная частота меняется слабо в пределах точности проведенных измерений:

$$f \approx \text{const.}$$

Кварцевый генератор с использованием кварца в качестве индуктивности

1. Соберем схему кварцевого генератора, в которой кварц используется как эквивалентная индуктивность, согласно рис. 6.

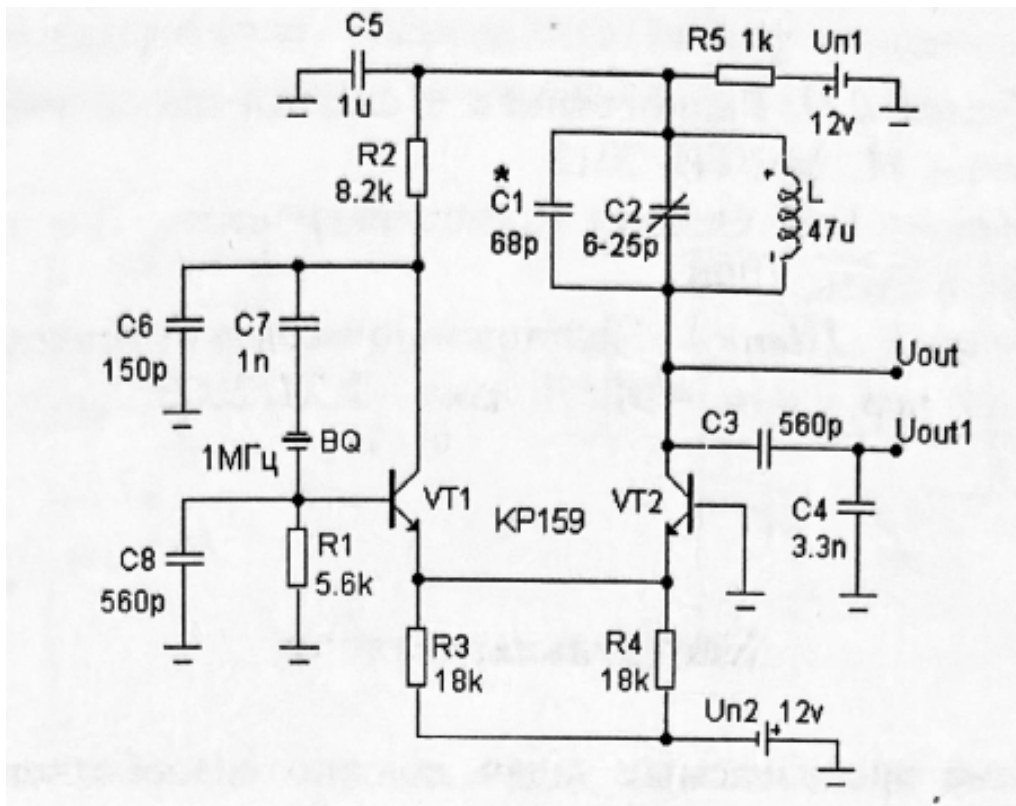


Рис. 6: Схема кварцевого генератора с использованием кварца в качестве индуктивности

Используемые емкости:

$$C_6 = 150 \text{ пФ}, \quad C_7 = 1.02 \text{ нФ}, \quad C_8 = 361 \text{ пФ}.$$

Для последовательного соединения

$$C = \left(\frac{1}{C_6} + \frac{1}{C_7} + \frac{1}{C_8} \right)^{-1}.$$

По экспериментальным записям $C \approx 15 \text{ пФ}$. Тогда расчетная частота генератора:

$$f_g = f_k \left(1 + \frac{C_k}{2C} \right) = 1.034 \text{ МГц}.$$

В пределах погрешности измеренная частота совпадает с расчетной.

2. Изменим емкость C_7 , подключив дополнительный конденсатор:

$$C_7^* = 471 \text{ пФ}.$$

Ожидаемое изменение частоты описывается формулой

$$\Delta f_g = -f_k \frac{\Delta C_3 C_k}{2C_3^2}.$$

Знак минус означает, что при увеличении емкости частота уменьшается.

3. Исследуем стабильность частоты генератора при изменении питающего напряжения. По результатам измерений существенного изменения частоты не наблюдалось:

$$f \approx \text{const.}$$

3 Вывод

В работе был исследован резонансный усилитель и два кварцевых генератора. Для резонансного усилителя была найдена резонансная частота $f_p = 1.01$ МГц, измерены амплитудная и частотная характеристики, а также оценена добротность контура $Q \approx 25$. При замыкании эмиттеров транзисторов коэффициент усиления заметно возрастает, что согласуется с уменьшением отрицательной обратной связи.

Для кварцевого генератора с использованием последовательного резонанса кварца была оценена добротность кварцевого резонатора $Q_k \approx 83$ и найдены его параметры: $C_k \approx 1$ пФ, $L_k \approx 25$ мГн, $\rho_k \approx 1.6 \cdot 10^5 \Omega$, $r_k \approx 1.9$ кΩ. В схемах кварцевых генераторов частота оставалась практически постоянной при изменении питающего напряжения, что демонстрирует стабилизирующее действие кварцевого резонатора.